

A complexidade do desenvolvimento estrutural do SNC é refletida na complexidade de seus desenvolvimentos sensorial-motor, cognitivo, afetivo e comportamental. A ocorrência dos primeiros movimentos fetais espontâneos entre a 7^a-8^a semana pós-concepcional coincide com a formação das primeiras sinapses e atividade elétrica cerebral.⁶ Os primeiros movimentos reflexos são fortes e indicam um número de sinapses ainda muito limitado nessa fase. As mãos iniciam sua atividade reflexa por volta da 10^a semana, enquanto que os membros inferiores iniciam sua participação nesses reflexos por volta da 14^a semana. O número de sinapses aumenta então significativamente entre 13 e 15 semanas,⁷ na 15^a semana, cerca de 15^a diferentes movimentos fetais podem ser observados. Apenas no final desse período, um número considerável de sinapses aparece precedendo ao córtex cerebral, provavelmente formando um substrato para o início da atividade elétrica cortical, observada na 19^a semana.